

Elementos de Geometría

**Grado 6
2026**



Asignatura de
Geometría

Contenidos



01

Introducción: ¿Dónde aparecen los elementos geométricos?

02

Metas del tema

03

Elementos y postulados de la geometría

04

Posiciones relativas de las rectas en el plano

Contenidos



05

Medidas en la geometría

06

Actividades

00

Referencias

00

Sección 1

“ Introducción: ¿ Dónde aparecen
los Elementos Geométricos ”



Elementos de la Geometría

1 ¿Dónde aparecen los Elementos Geométricos?

Actividad inicial

Realiza un dibujo libre, en el cual aparezcan los siguientes elementos:

- Puntos
- líneas (rectas, curvas, espirales)
- Planos figuras simples (triángulos o rectángulos)



Imagen de ejemplo, generada en IA. Gemini, Google (2026).

1 ¿Dónde aparecen los Elementos Geométricos?



Así como en el *Paisaje*, Todo a nuestro alrededor tiene forma definida o irregular fundamentada en **estructuras elementales** como puntos, líneas (rectos o curvos) y planos.

Tales **estructuras elementales** aparecen en **situaciones estáticas** (como el círculo) o **situaciones dinámicas** (como el segundero).

Sección 2

“Metas del tema”



Elementos de la Geometría

2 Metas

Propósitos

01

Reconocer los elementos geométricos en situaciones estáticas y dinámicas.

02

Comprender las nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en situaciones estáticas y dinámicas.

03

Reconocer el concepto de medida en objetos tangibles y las unidades de medida de longitud.

Desempeños

01

Reconoce los elementos geométricos como puntos, rectas, planos y ángulos en situaciones estáticas y dinámicas.

02

Identifica la posición de una recta, así como las rectas paralelas y perpendiculares en una situación particular.

03

Usa las medidas de longitud para resolver problemas métricos y realiza conversiones entre ellas.

Sección 3

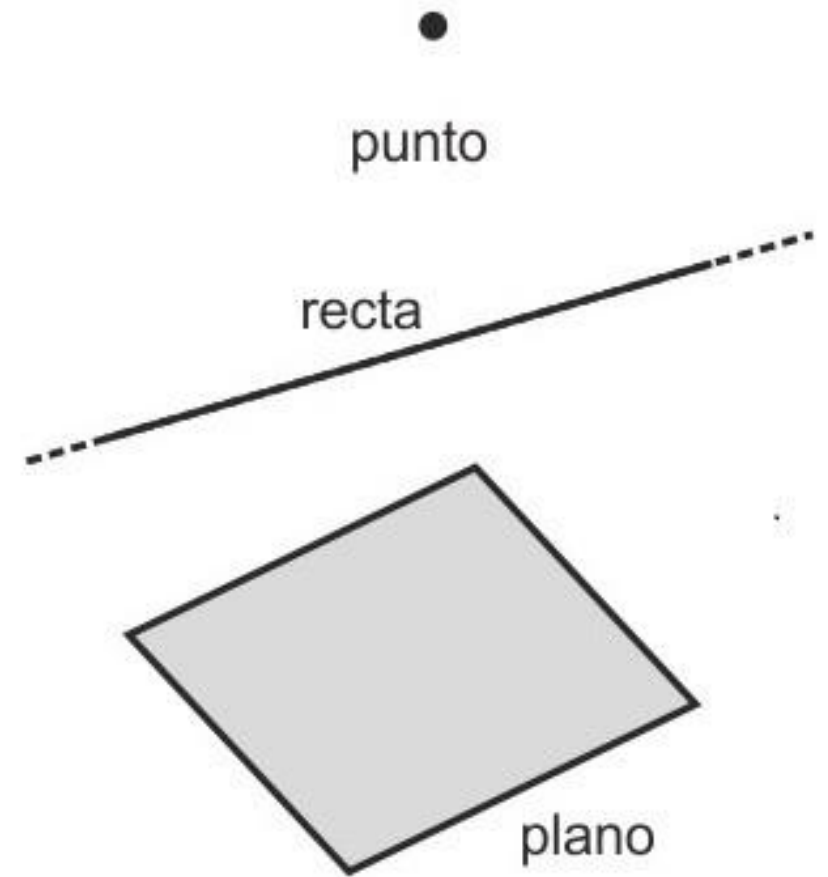
“Elementos y Postulados de la Geometría”



Elementos de la Geometría

3.1 Elementos Básicos de la Geometría

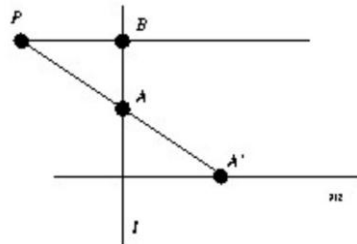
- ❖ **El punto.** Elemento sin dimensión y extensión.
- ❖ **La línea recta.** Conjunto/colección de puntos que siguen una misma dirección.
- ❖ **La línea curva.** Conjunto/colección de puntos que ...
- ❖ **El plano.** Conjunto infinito de puntos.
- ❖ **El espacio geométrico.** Aquella situación real constituido por puntos, líneas y planos.



3.2 Postulados Básicos de la Geometría

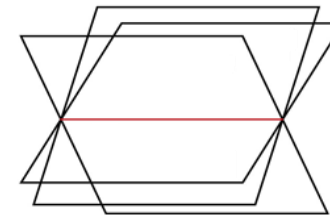
La línea recta.

- ❖ Contiene infinitos puntos.
- ❖ Por un punto pasan infinitas líneas rectas.
- ❖ 2 o + puntos pertenecen a una misma línea recta si están alineados (colineales).
- ❖ Semirecta: aquella línea recta que contiene un punto origen.
- ❖ Ejemplos...



El plano.

- ❖ Contiene infinitos puntos.
- ❖ Si una línea recta contiene dos puntos diferentes, entonces la recta está contenida en un plano.
- ❖ Una línea recta está incluida en infinitos planos.
- ❖ Ejemplos...



Sección 4

“Posiciones relativas
de las rectas en el plano”



Elementos de la Geometría

4.1 Posiciones relativas de las rectas

Con dos rectas en el plano puede suceder:

1. No se cruzan: → Concepto de paralelismo
2. Se cruzan en un punto → Concepto de ángulo

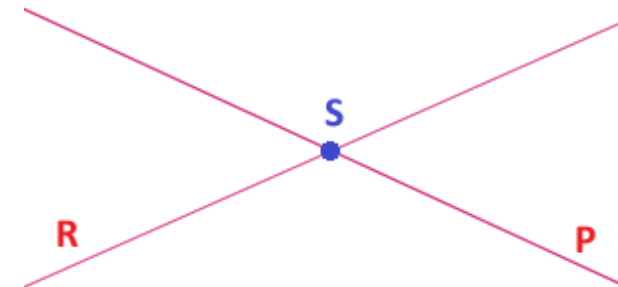
Rectas paralelas.

- ❖ Rectas que no se cruzan y que tienen la misma dirección.
- ❖ Tienen la misma distancia de separación.
- ❖ Ejemplo. Las rectas H y K son paralelas. Se simboliza " $H \parallel K$ ".



Rectas secantes.

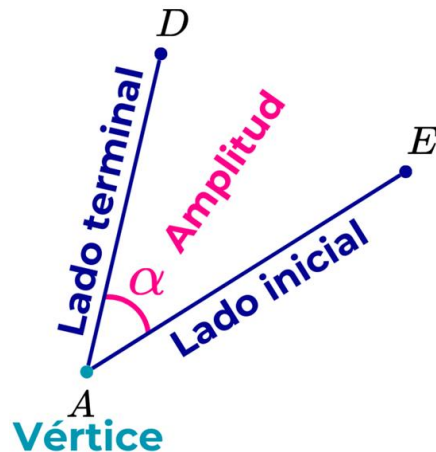
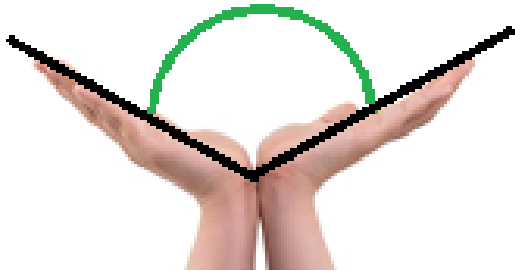
- ❖ Cuando dos o más rectas se cruzan en **un mismo punto**.
- ❖ Dan origen a el concepto de ángulo.
- ❖ Ejemplo. Las rectas R y P son secantes en el punto S.



4.2 El ángulo: el concepto

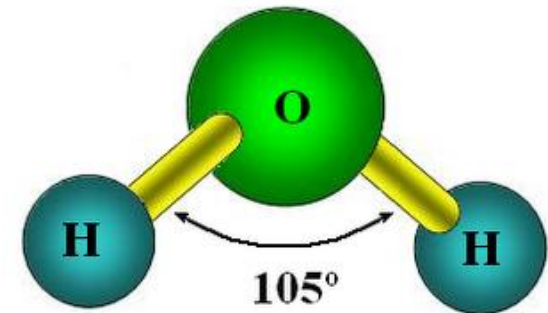
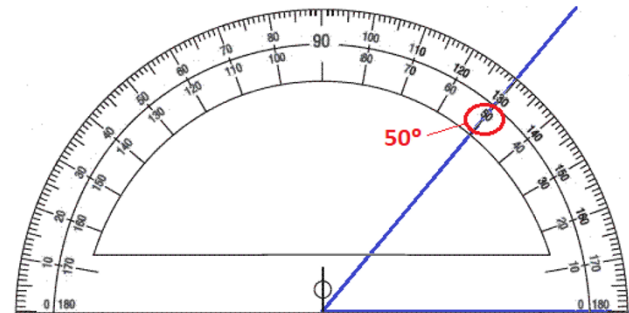
Su concepto.

- ❖ Unión de dos semirectas en un punto común (denominados **lados**)
- ❖ El punto de cruce se llama **vértice**.
- ❖ Ejemplo. Un ángulo se simboliza " $\angle EAD$ ".



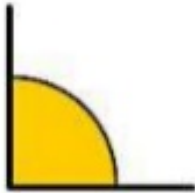
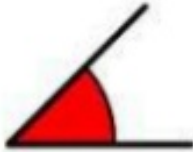
Hechos destacados.

- ❖ Se miden con un transportador.
- ❖ Origina la unidad de medida angular popular: el grado " $^{\circ}$ ".
- ❖ Se clasifican por amplitud y por posición.
- ❖ Ejemplos. Un ángulo de 50° . La molécula de agua.



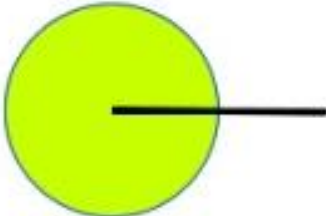
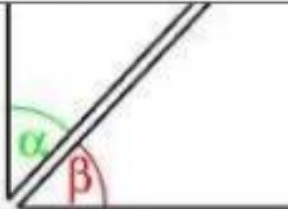
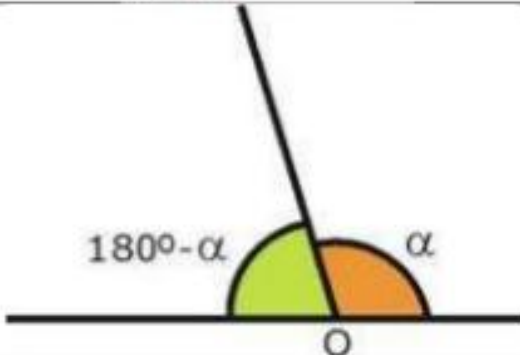
4.3 El ángulo: clasificación

Clasificación por amplitud o abertura.

TIPO DE ANGULO	CARACTERISTICAS	IMAGEN
ANGULO RECTO	90 GRADOS	
ANGULO AGUDO	-90 GRADOS	
ANGULO LLANO	180 GRADOS	
ANGULO OBTUSO	+90 Y -180 GRADOS	

4.3 El ángulo: clasificación

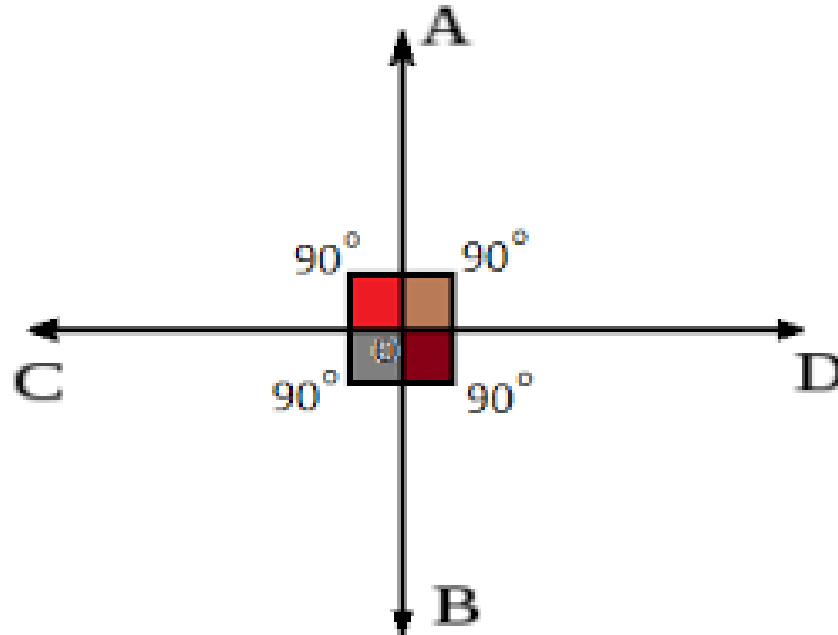
Clasificación por amplitud o abertura.

TIPO DE ANGULO	CARACTERISTICAS	IMAGEN
ANGULO COMPLETO	360 GRADOS	
ANGULO COMPLEMENTARIOS	SUMAN 90 GRADOS	
ANGULOS SUPLEMENTARIOS	SUMAN 180 GRADOS	

4.4 El ángulo y un caso especial de posición relativa de rectas

Rectas perpendiculares.

- ❖ Aquellas cuando intersecan (cruzan) en un solo punto, formando cuatro ángulos rectos.
- ❖ Ejemplo. La recta AB es perpendicular con la recta CD. Símbolo:
 $AB \perp CD$

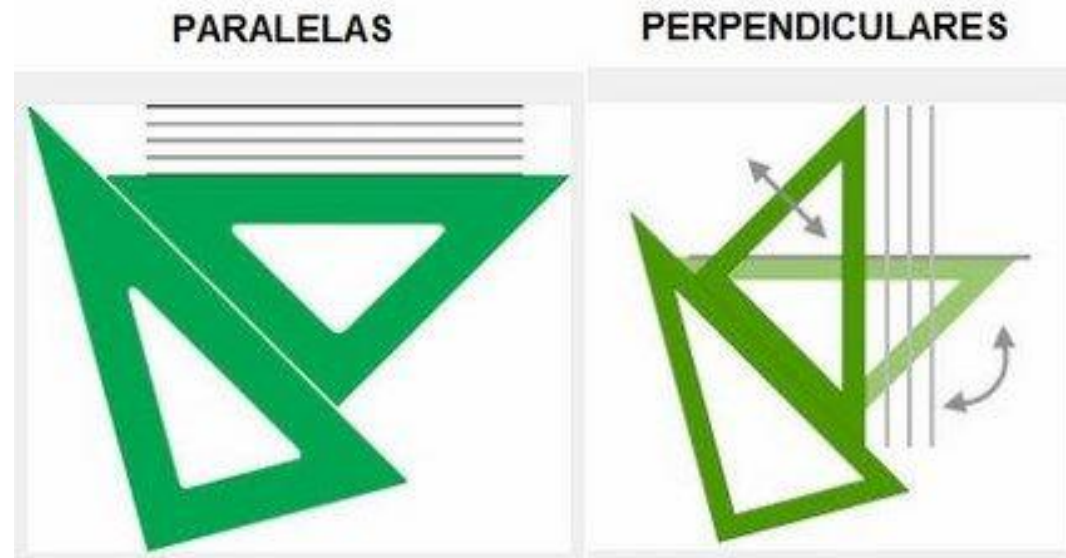


4.5 Construyendo rectas paralelas y perpendiculares

Materiales.

- ❖ Se pueden construir al menos con una regla y una escuadra.
- ❖ Mas información, visitar:

<https://www.areatecnologia.com/dibujo-tecnico/paralelas-perpendiculares.html>



Sección 5

“Medidas en la
geometría”

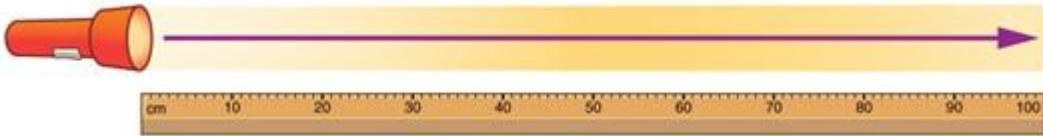


Elementos de la Geometría

5.1 Medidas en la geometría

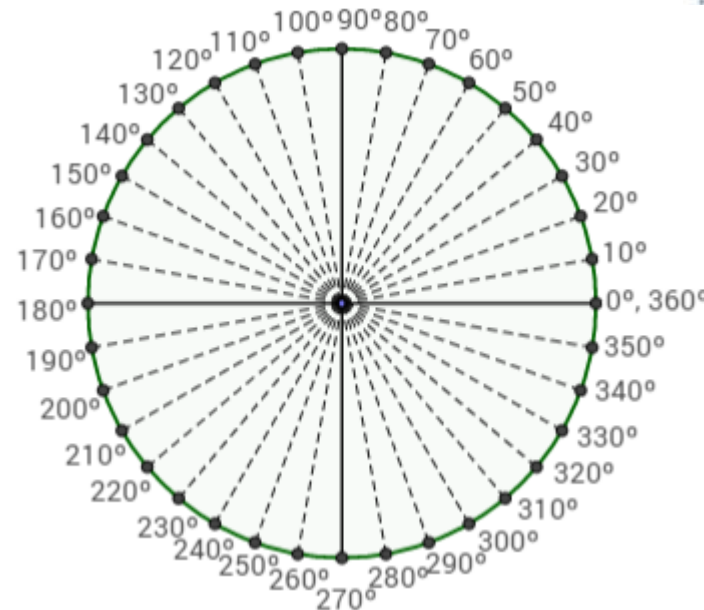
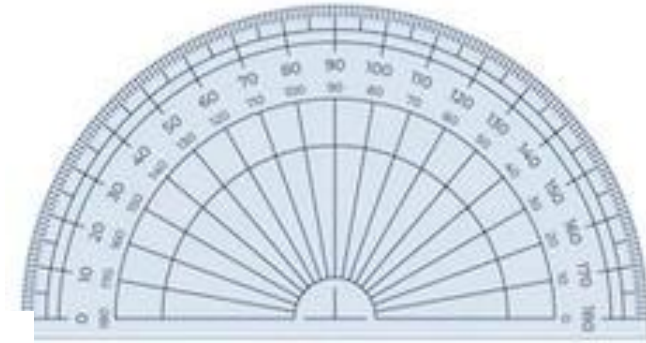
Medida de longitud.

❖ Da origen al Sistema internacional de unidades (SI).



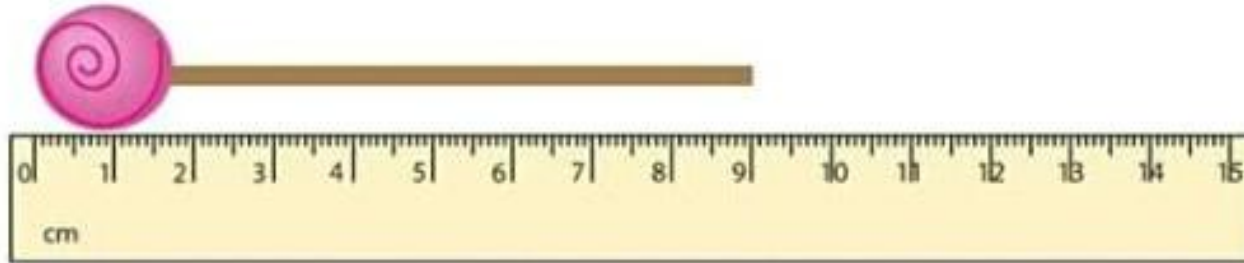
Medida angular.

❖ Da origen a la unidad más conocida: el grado ($^{\circ}$).



5.2 Medidas en la geometría

Medir: el acto de comparar un objeto con un patrón



Una medida requiere un patrón (estándar y reproducible) y un sistema de unidades

Medida de longitud.

- ❖ Distancia de un segmento.
- ❖ Patrón. Antes: distancia de una varilla metálica; ahora: distancia recorrida por la luz en fracción de tiempo.

Medida angular.

- ❖ Distancia de un segmento circular.
- ❖ Patrón. No definido; se deduce desde medidas en el círculo.
- ❖ Sistema sexagesimal (división de la vuelta en 360 partes iguales).

5.3 Medidas en la geometría

Medida de longitud.

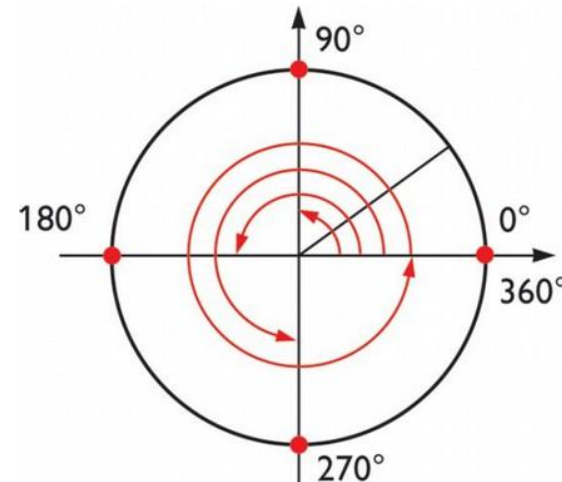
- ❖ Unidad en el sistema internacional: el metro (m).
- ❖ Múltiplos (objetos grandes): kilómetro (km).
- ❖ Submúltiplos (objetos pequeños): centímetro (cm), milímetro (mm).

EQUIVALENCIAS

$$\begin{aligned}1 \text{ m} &= 100 \text{ cm} \\1 \text{ cm} &= 10 \text{ mm} \\1 \text{ km} &= 1000 \text{ m}\end{aligned}$$

Medida angular.

- ❖ Unidad en el sistema sexagesimal: el grado ($^{\circ}$).
- ❖ Múltiplos (objetos grandes): el grado ($^{\circ}$).
- ❖ Submúltiplos (objetos pequeños): minuto de arco ($'$), segundo de arco ($''$)



$$1^{\circ} = 60'$$

$$1' = 60''$$

Sección 6

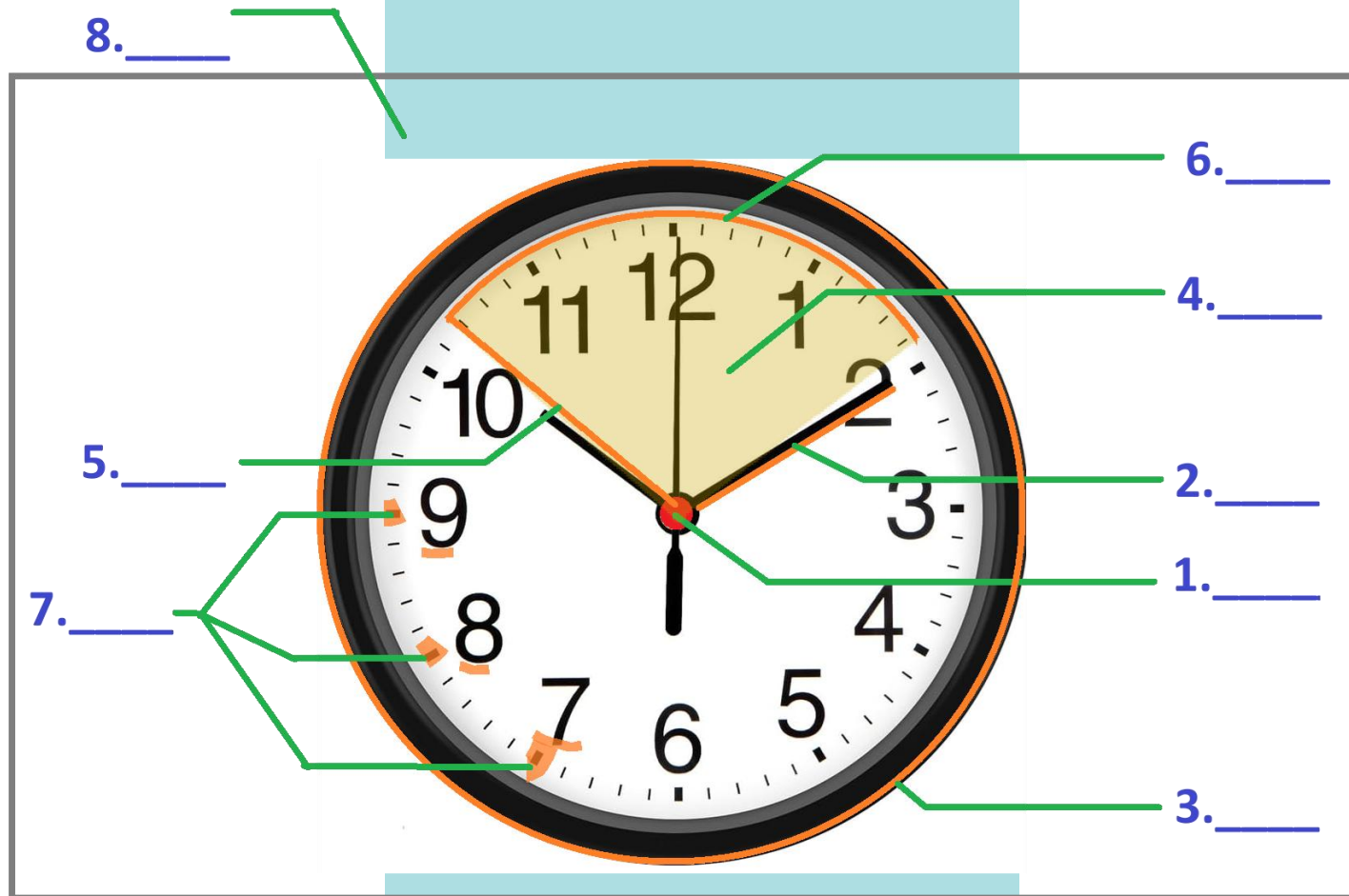
“Actividades”



Elementos de la Geometría

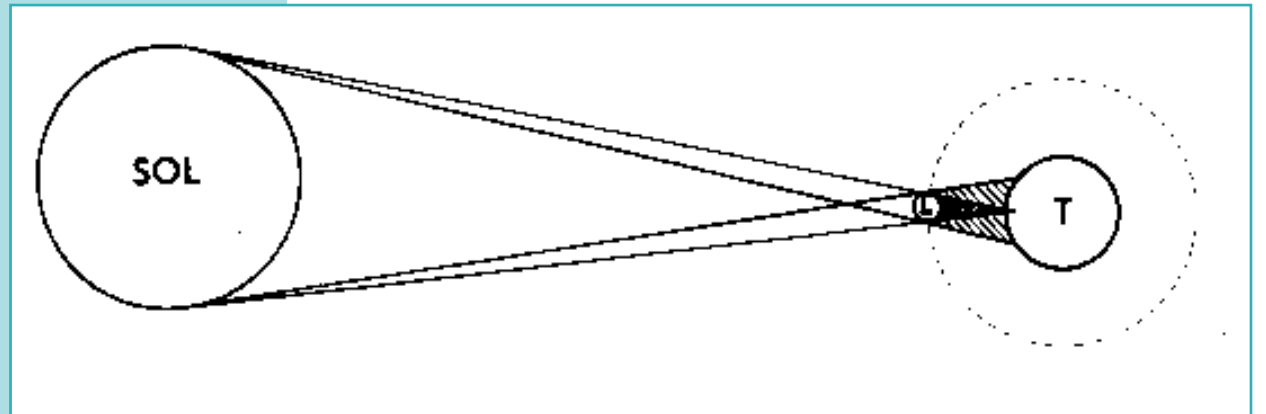
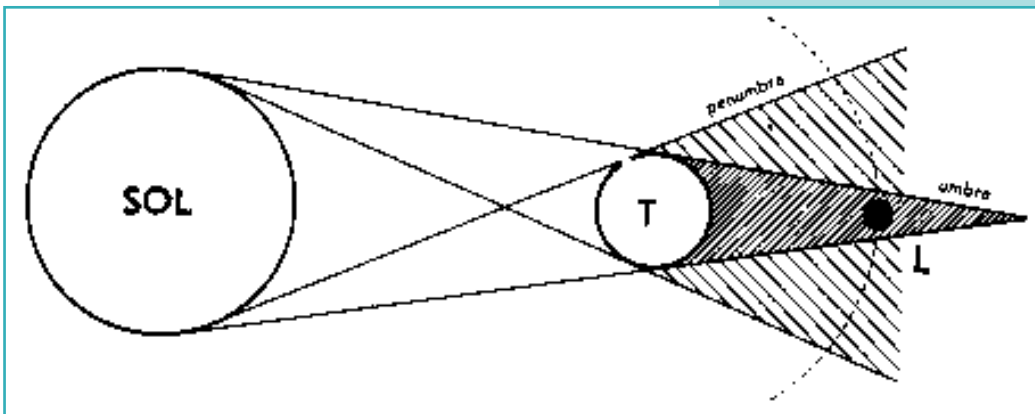
Actividad 10

1. Redactar en el cuaderno de Geometría (independiente) la Sección 2 - Metas.
2. Identificar cada parte del reloj con su nombre y elemento geométrico.
3. Importante Firma de Acudiente.



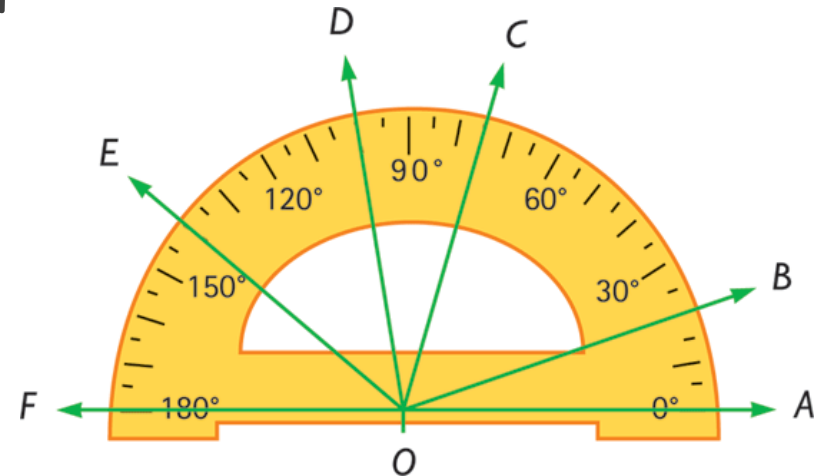
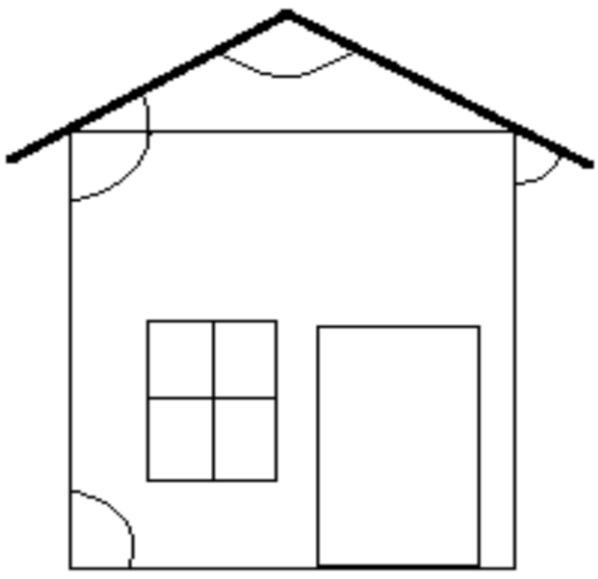
Actividad 12

1. ¿Cuántas rectas pasan por un punto?
2. Dibujar dos puntos y trazar una recta sobre ellos. Responder ¿Cuántas rectas pasan por dos puntos?
3. ¿Cuántas rectas pasan por 3 puntos alineados? Dibujar la respuesta.
4. Consultar la definición de Postulado (en el contexto geométrico).
5. Identificar los elementos geométricos básicos en los esquemas de un *Eclipse Lunar* (izquierda) y un *Eclipse Solar* (derecha).



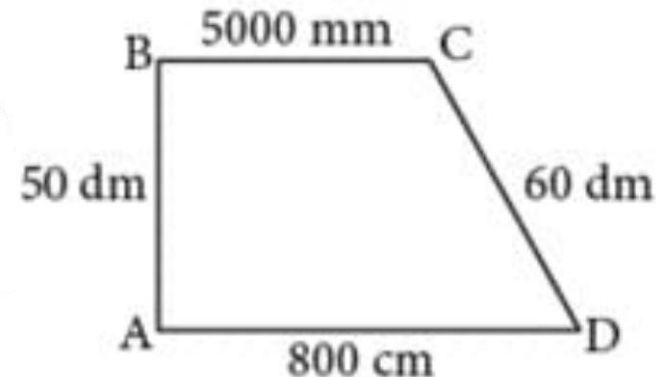
Actividad 14

1. Redacte en el cuaderno las diapositivas tituladas El ángulo: su clasificación.
2. Clasificar en la figura: a) rectas paralelas. b) rectas secantes. c) rectas perpendiculares. d) ángulos por abertura.
3. De acuerdo con los ángulos medidos en el transportador, encontrar y nombrar: un ángulo agudo, un ángulo obtuso, dos ángulos suplementarios, un ángulo completo. ¿Existen ángulos complementarios?



Actividad 17

1. Con ayuda de tu acudiente y un instrumento de medida, mide tu estatura en metros, centímetros y milímetros.
 2. La localidad 4 de San Cristobal mide 6 km de ancho y 8 km de largo. Expresa el ancho en metros y el largo en centímetros.
 3. Si la ciudad de Bogotá fuese "encajada" en un rectángulo, su largo (Longitud Norte-Sur) sería de 33000 metros y su ancho (Anchura Oriente-Occidente) de 1600000 centímetros. Expresar ambas medidas en kilómetros y multiplicarlas para obtener una estimación de área (ver figura izquierda).
 4. Calcular el perímetro de la figura derecha en metros.
- En todos los ejercicios mostrar operaciones.



Referencias

- Ramos Gutierrez, J. M. *Supermat 6*, (2000). Ed. Voluntad, Bogotá.
- Wikipedia. *Punto (geometría)*, (2026). Consultado en [https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_\(geometr%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa))
- Wikipedia. *Recta*, (2026). Consultado en <https://es.wikipedia.org/wiki/Recta>
- Wikipedia. *Plano (geometría)*, (2026). Consultado en [https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_\(geometr%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa))
- La Página de la Ciencia. *Astronomía, la madre de todas las ciencias... (Parte II)*, 2022. Consultado en <https://pagciencia.quimica.unlp.edu.ar/astro2.htm>
- Economipedia. *Rectas Secantes: Qué es y Cómo Funcionan*, (2025). Consultado en <https://economipedia.com/definiciones/recta-secante.html>
- AREATECNOLOGIA.COM. *Rectas Paralelas y Perpendiculares*, (s.f.). Consultado en <https://www.areatecnologia.com/dibujo-tecnico/paralelas-perpendiculares.html>
- El Diario Bogotano. *Cuánto mide Bogotá : dimensiones, altura y extensión de la capital colombiana*, (2024). <https://www.eldiariobogotano.com/cuanto-mide-bogota-dimensiones-altura-extension-capital-colombiana/>



Thank you

Elements of Geometry